Nullstellen mit Taschenrechner

Aufgaben

1 Nutze den Taschenrechner, um die Nullstellen zu bestimmen. Notiere die Werte auf zwei Dezimalstellen gerundet.

a) $f(x) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 4$

> **Lösung**
>
> Taschenrechner: $x_1 \approx -1$, $x_2 \approx 2$
>
> Probe: $f(-1) = 1 + 2 - 3 - 4 + 4 = 0$ ✓

b) $g(x) = x(x+5) - 3x + x^2$

> **Lösung**
>
> $g(x) = x^2 + 5x - 3x + x^2 = 2x^2 + 2x$
>
> Koeffizienten: $2; 2; 0$ → Grad 2
>
> Nullstellen: $x_1 = -1$, $x_2 = 0$

c) $h(x) = x^2(x-2) + 3x(x-2)$

> **Lösung**
>
> $h(x) = x^3 - 2x^2 + 3x^2 - 6x = x^3 + x^2 - 6x$
>
> Koeffizienten: $1; 1; -6; 0$ → Grad 3
>
> Nullstellen: $x_1 = -3$, $x_2 = 0$, $x_3 = 2$

d) $j(x) = x^2(x^2+3) + 5x^2 + 6$

> **Lösung**
>
> $j(x) = x^4 + 3x^2 + 5x^2 + 6 = x^4 + 8x^2 + 6$
>
> Koeffizienten: $1; 0; 8; 0; 6$ → Grad 4
>
> Der Taschenrechner liefert **keine Nullstellen**.

2 Gegeben ist die Funktion:

$$f(x) = x \cdot (x-2) \cdot (x^2+4)$$

a) Multipliziere vollständig aus und schreibe f in allgemeiner Form. Nutze den Taschenrechner, um die Nullstellen zu bestimmen.

Lösung

$(x-2)(x^2+4) = x^3 - 2x^2 + 4x - 8$

$f(x) = x(x^3 - 2x^3 + 4x - 8) = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x$

Koeffizienten: 1; -2; 4; -8; 0 → Grad 4

Nullstellen: $x_1 = 0$, $x_2 = 2$

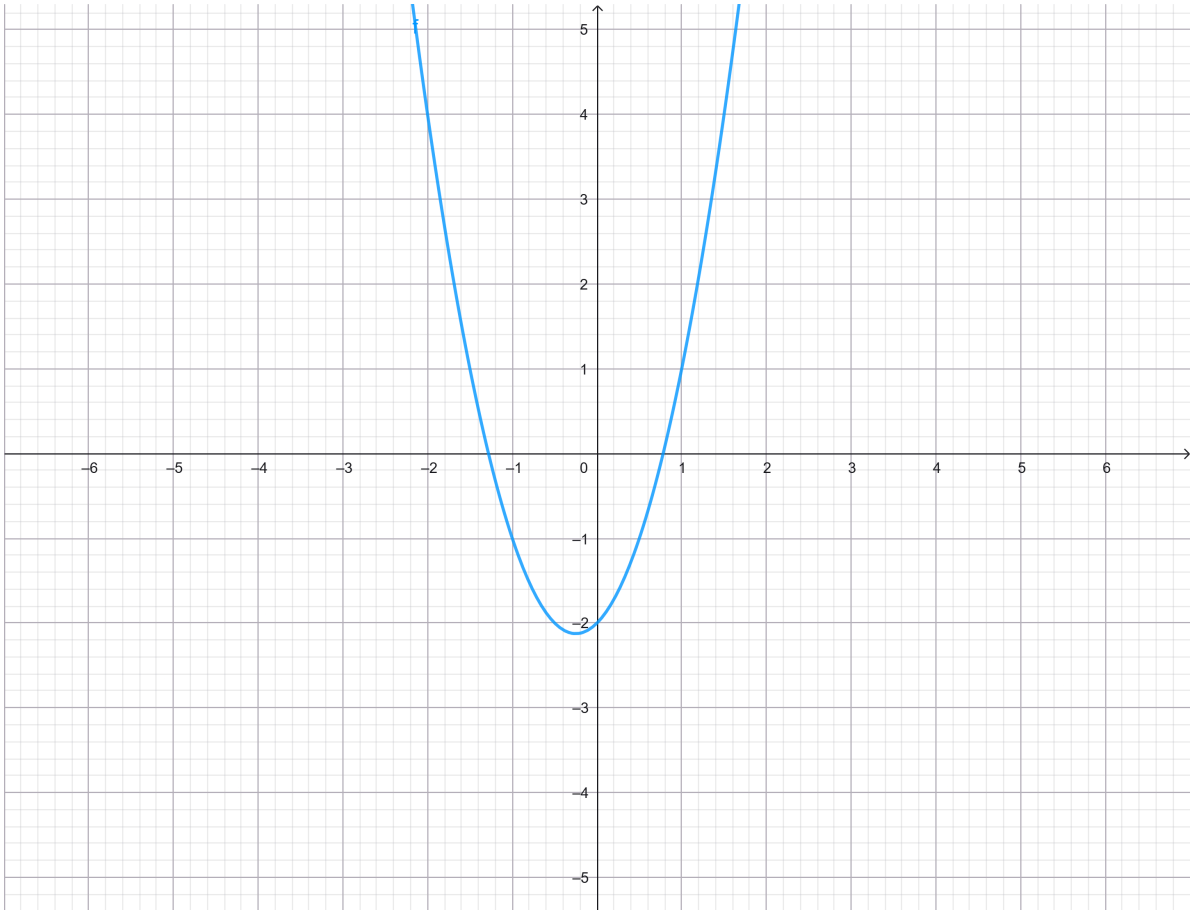
b) Wie hätte man die Nullstellen **ohne Taschenrechner** bestimmen können?

Lösung

Ohne TR — direkt aus der Nullstellenform ablesen:

- Faktor $x = 0$ → $x_1 = 0$
- Faktor $x - 2 = 0$ → $x_2 = 2$
- Faktor $x^2 + 4 = 0$ → keine reelle Lösung (unter der Wurzel: -4)

3 Lies die Nullstellen aus dem Graphen ab und überprüfe sie rechnerisch.

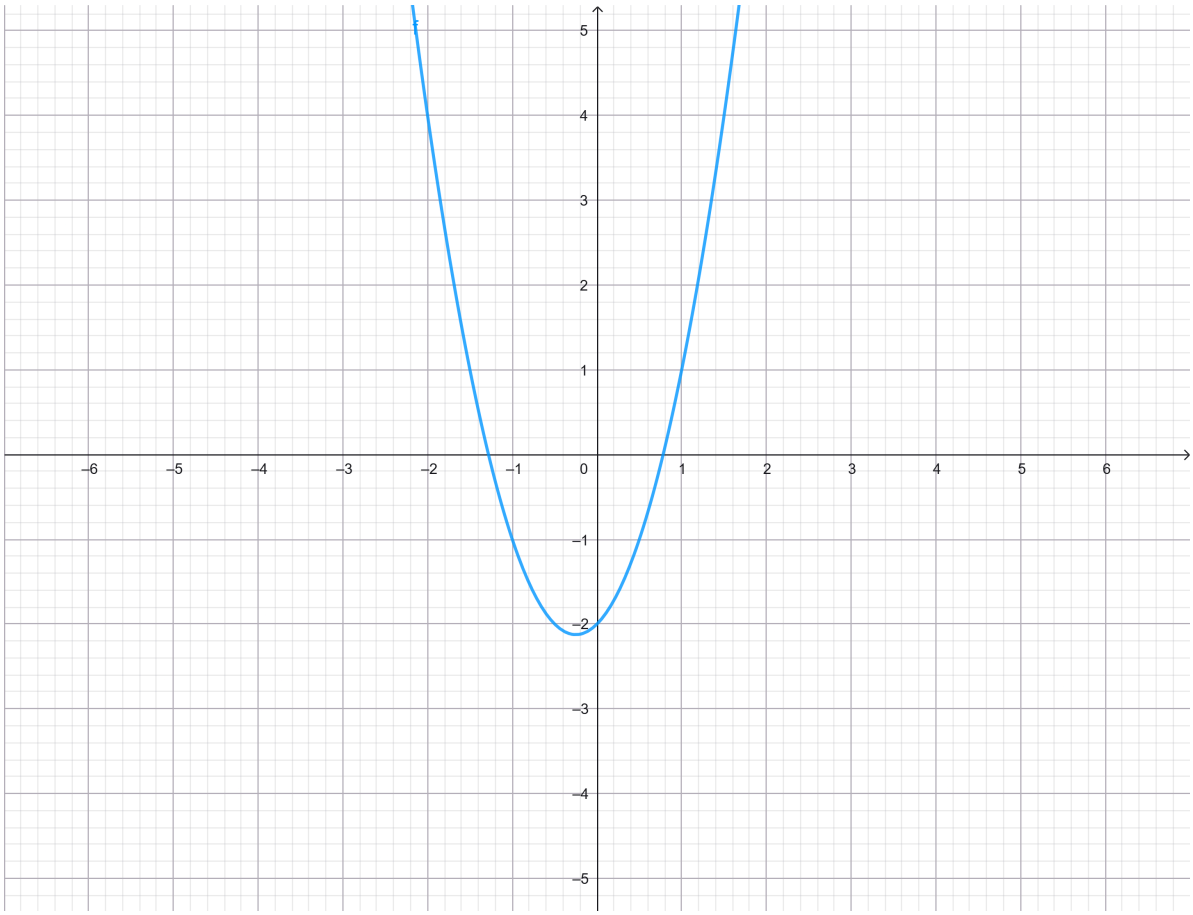


a) Welche Nullstellen liest du aus dem Graphen ab? Überprüfe sie, indem du die Werte in $f(x) = x^3 - x^2 - 6x$ einsetzt.

Lösung

Aus dem Graphen: $x_1 = -2$, $x_2 = 0$, $x_3 = 3$

Probe: $f(-2) = -8 - 4 + 12 = 0$ ✓ $f(0) = 0$ ✓ $f(3) = 27 - 9 - 18 = 0$ ✓



b) Welche Nullstellen liest du aus dem Graphen von $g(x) = -x^4 + 5x^2 - 4$ ab? Überprüfe eine davon rechnerisch.

Lösung

Aus dem Graphen: $x_1 = -2$, $x_2 = -1$, $x_3 = 1$, $x_4 = 2$

Probe für $x = 1$: $g(1) = -1 + 5 - 4 = 0$ ✓

Rechnerisch (Substitution $u = x^2$):

$-u^2 + 5u - 4 = 0 \Rightarrow u^2 - 5u + 4 = 0$

$u = \frac{5}{2} \pm \frac{3}{2} \Rightarrow u_1 = 4, u_2 = 1$

$x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2; \quad x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$

Challenges

1 Anwendungsaufgaben und Analyse

a) Eine Produktionshalle hat eine Zufahrtsrampe mit dem Höhenprofil $h(x) = -\frac{1}{2}x^3 + 3x^2$ (in Meter). Die Rampe beginnt und endet auf Bodenniveau ($h = 0$).

Berechne, wo die Rampe beginnt und endet (Nullstellen von h). Wie lang ist der Bereich, in dem die Rampe über dem Boden liegt?

Lösung

$-\frac{1}{2}x^3 + 3x^2 = 0$

$x^2\left(-\frac{1}{2}x + 3\right) = 0$

$x_1 = 0, \quad -\frac{1}{2}x + 3 = 0 \Rightarrow x = 6 \Rightarrow x_2 = 6$

Die Rampe liegt zwischen $x = 0$ und $x = 6$ über dem Boden — die erhöhte Strecke ist **6 Meter** lang.

b) Zwei Polynomfunktionen $f(x) = x^3 - x$ und $g(x) = x$ schneiden sich in mehreren Punkten. Berechne alle Schnittpunkte.

Lösung

$x^3 - x = x$

$x^3 - 2x = 0$

$x(x^2 - 2) = 0$

$x_1 = 0, \quad x = \pm\sqrt{2}$

Schnittpunkte: $\left(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}\right)$, $(0, 0)$, $\left(\sqrt{2}, \sqrt{2}\right)$